گزارش ساختار شکست کار (WBS)[1]

سیستم هوشمند تشخیص زودهنگام دانشجویان انصرافی

اعضای تیم:
- سروش صحرائی (۸۱۰۱۰۱۵۷۰)
- مهدیس میرزائی (۸۱۰۱۰۲۵۵۰)

اسپانسر: دکتر سینا (مدیر خدمات IT)

تاریخ تهیه گزارش: آوریل ۲۰۲۶

تاریخ شروع: ۱ می ۲۰۲۶

تاریخ پایان: ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷

بودجه مصوب: ۲ الی ۲.۵ میلیارد تومان

خلاصه مدیریتی

این سند، ساختار شکست کار (WBS) پروژه را به منظور توسعه یک سیستم تحلیلی پیش‌بینانه ارائه می‌دهد. با توجه به ماهیت پروژه‌های هوش مصنوعی، رویکرد مدیریت پروژه بر مبنای ترکیبی از متدولوژی توسعه چابک (Agile برای مدل‌سازی ML) و مدیریت سنتی (Waterfall برای کنترل بودجه و استقرار) برنامه‌ریزی شده است. هدف اصلی این WBS، شفاف‌سازی مسیر رسیدن به دقت پیش‌بینی حداقل ۷۵٪ و جلب رضایت بالای ۸۰٪ اساتید راهنما در فاز پیلوت، با رعایت کامل محدودیت‌های زمان و بودجه می‌باشد.

۱. منطق استراتژیک و فازبندی پروژه

مراحل اصلی پروژه با الگوبرداری از استاندارد مرجع پروژه‌های داده‌کاوی (CRISP-DM) و انطباق آن با نیازمندی‌های دانشگاه به ۵ بخش کلیدی شکسته شده است:

- **جداسازی مهندسی داده از توسعه هوش مصنوعی:** به دلیل حساسیت اطلاعات دانشجویان، یک Task Summary مجزا به ناشناس‌سازی داده‌ها پیش از انتقال به سرورهای ابری اختصاص یافته است. این کار وظایف Data Engineer را از Data Scientist تفکیک می‌کند.
- **تمرکز استراتژیک بر تجربه کاربری (UI/UX):** الگوریتم‌های پیچیده هوش مصنوعی تنها در صورتی ارزش‌آفرین هستند که توسط کاربر نهایی پذیرفته شوند. طراحی داشبوردهای ساده برای اساتید، مقاومت سازمانی در برابر سیستم جدید را به حداقل می‌رساند.
- **توسعه مدل و یکپارچه‌سازی ابزارها:** استفاده از فریم‌ورک‌های متن‌باز نظیر PyTorch و Scikit-learn هزینه‌های لایسنس نرم‌افزاری را صفر کرده و بودجه را برای مقیاس‌پذیری زیرساخت حفظ می‌کند.

[1] قالب‌بندی و تدوین این گزارش با دستیاری هوش مصنوعی Gemini انجام شده است.

۲. تقویم اجرایی و استراتژی ریسک

الف) نقاط عطف کلیدی

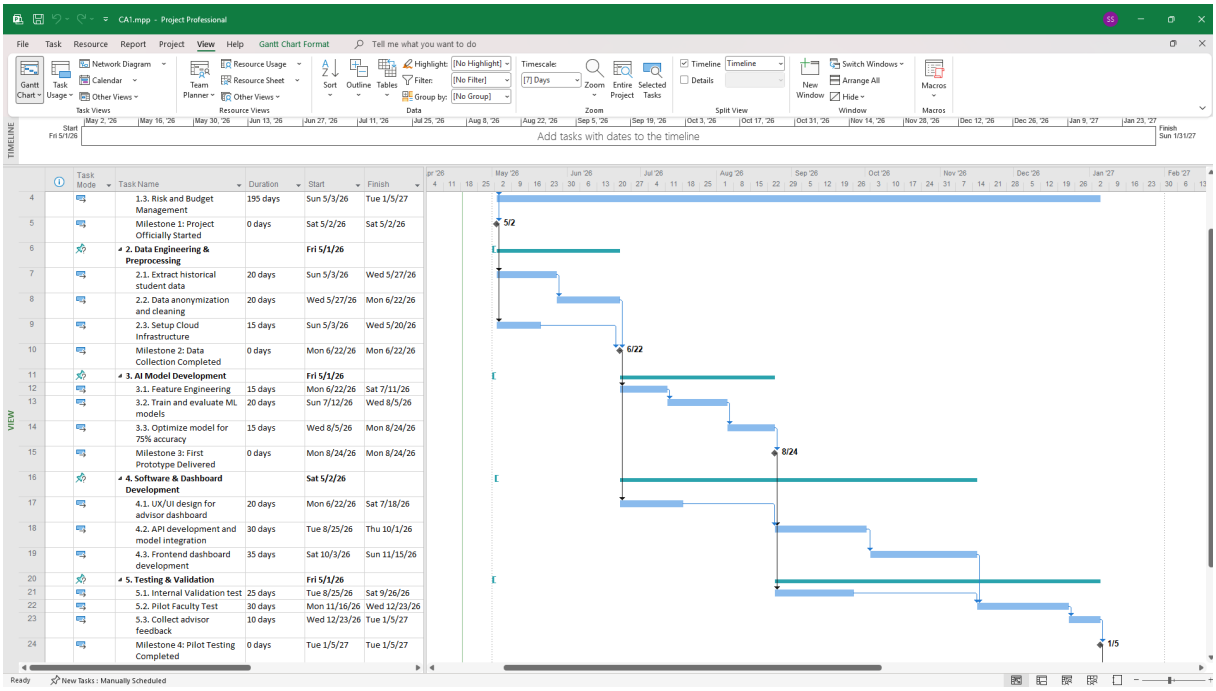
تاریخ هدف	شرح فعالیت
۱ جولای ۲۰۲۶	اتمام پاکسازی داده‌ها
۱ سپتامبر ۲۰۲۶	تحویل Prototype مدل AI
۱۵ دسامبر ۲۰۲۶	اتمام فاز پیلوت در محیط واقعی
۳۱ ژانویه ۲۰۲۷	استقرار نهایی سیستم و تحویل به دانشگاه

ب) ماتریس ریسک‌ها

نوع ریسک	استراتژی پاسخ و کنترل
حریم خصوصی	اعمال رویه‌های ناشناس‌سازی داده‌ها پیش از پردازش ابری
مقاومت کاربران	طراحی رابط کاربری ساده و درگیری اساتید در فاز پیلوت
سرریز بودجه	استفاده از ابزارهای متن‌باز و زیرساخت منعطف ابری

۳. نمای بصری ساختار شکست کار (Gantt Chart)

تصویر زیر، خروجی نرم‌افزار MS Project است که نشان‌دهنده توالی منطقی فعالیت‌ها، روابط پیش‌نیازی و هم‌راستایی آن‌ها با ددلاین‌های مصوب پروژه می‌باشد.



شکل ۱: نمای پروژه در نرم‌افزار MS Project